

Diskusi 6

a. Parameter μ (rata-rata populasi) harus diduga karena:

- Tidak mungkin mengukur lama tidur seluruh mahasiswa di kampus X karena memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang sangat besar.
- Jumlah mahasiswa di kampus X kemungkinan mencapai ribuan orang, sehingga survei lengkap tidak efisien.
- Dengan mengambil sampel yang representatif (36 mahasiswa), kita dapat membuat kesimpulan tentang karakteristik populasi tanpa harus mengukur semua individu.

b.

- i. Pendugaan parameter dilakukan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik populasi (μ) berdasarkan informasi yang diperoleh dari sampel ($\bar{x}$). Tujuannya adalah untuk mendapatkan perkiraan nilai parameter populasi yang tidak diketahui.
- ii. Ada dua cara utama untuk menduga parameter:
 - Pendugaan Titik (*Point Estimation*): menggunakan satu nilai tunggal dari statistik sampel sebagai dugaan terbaik untuk parameter populasi. Dalam kasus ini, pendugaan titik untuk μ adalah $\bar{x} = 6,5$ jam.
 - Pendugaan Interval (*Interval Estimation*): adalah cara yang lebih informatif. Kita membuat sebuah rentang nilai (Selang Kepercayaan / *Confidence Interval*) yang diyakini dengan tingkat kepercayaan tertentu. (misalnya kepercayaan 95%) mengandung nilai parameter populasi (μ) yang sebenarnya.

c.

i. Pentingnya hipotesis:

Hipotesis penting dalam penelitian ini karena menjadi pernyataan yang dapat diuji secara statistik untuk menentukan apakah ada bukti cukup dari sampel bahwa rata-rata lama tidur mahasiswa berbeda dari nilai standar (7 jam). Uji hipotesis diperlukan untuk mengambil keputusan ilmiah secara objektif berdasarkan data, bukan asumsi semata.

ii. Hipotesis perlu diuji karena:

- Perbedaan antara sampel (6,5 jam) dan standar (7 jam) bisa terjadi karena variabilitas sampling alami atau karena perbedaan yang sesungguhnya dalam populasi.

- Pengujian hipotesis membantu menentukan apakah perbedaan 0,5 jam tersebut signifikan secara statistik atau hanya kebetulan.
- Memberikan dasar ilmiah untuk rekomendasi kebijakan kampus terkait kesehatan mahasiswa.

d. Rumusan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1)

- Hipotesis Nol (H_0): adalah pernyataan status quo atau asumsi awal yang akan diuji. H_0 selalu mengandung tanda kesetaraan ($=$). Dalam kasus ini, $H_0 : \mu = 7$ jam (rata-rata lama tidur mahasiswa di kampus X sama dengan 7 jam).
- Hipotesis Alternatif (H_1): adalah pernyataan yang akan diterima jika H_0 ditolak. Misalnya, $H_1 : \mu < 7$ jam (rata-rata lama tidur mahasiswa di kampus X kurang dari 7 jam).

Ini menggunakan hipotesis alternatif satu arah (*one-tailed test*) jika kita ingin mengetahui rata-rata lama tidur mahasiswa di kampus X kurang dari 7 jam.

e.

- i. Jika hipotesis nol (H_0) ditolak, artinya ada bukti statistik yang cukup untuk menyimpulkan bahwa rata-rata lama tidur mahasiswa di kampus X berbeda secara signifikan dari 7 jam yang direkomendasikan sebagai standar kesehatan. Hal ini menunjukkan perbedaan yang terlihat, misalnya antara 6,5 jam dan 7 jam, bukanlah kebetulan atau variasi acak semata, tetapi benar-benar mencerminkan kondisi yang berbeda di populasi mahasiswa.
- ii. Sebaliknya jika H_0 tidak ditolak, ini tidak berarti bahwa hipotesis nol pasti benar, melainkan bahwa tidak ada cukup bukti dari data sampel untuk menyatakan bahwa rata-rata lama tidur berbeda dari 7 jam. Dengan kata lain, perbedaan yang ditemukan bisa jadi hanya akibat variasi acak dalam pengambilan sampel, sehingga secara statistik rata-rata tidur mahasiswa dianggap sesuai dengan rekomendasi kesehatan.

Sumber

Agresti, A., & Franklin, C. (2013). *Statistics: The Art and Science of Learning from Data* (3rd ed.). Pearson.

Dewi, I. Gusti. (2021). MENDISKUSIKAN HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS PENELITIAN DALAM PENYUSUNAN DISERTASI: *Jurnal Kumpulan Riset Akuntansi*. 13(1).

<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna>

Sudjana (2005). *Metoda Statistika* (Edisi ke-6). Bandung: Tarsito.

Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutikno & Ratnaningsih, D. (2022). *Metode Statistika 1*. Penerbit Universitas Terbuka.

Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2016). *Probability & Statistics for Engineers & Scientists* (9th ed.). Pearson Education.